

# **Лабораторная работа №13. Фильтр пакетов**

**Отчет**

Анна Александровна Глушенок

# Содержание

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                          | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                              | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                       | <b>7</b>  |
| 3.1      | Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd . . . . .    | 7         |
| 3.2      | Управление брандмауэром с помощью firewall-config . . . . . | 12        |
| 3.3      | Самостоятельная работа . . . . .                            | 16        |
| 3.4      | Контрольные вопросы . . . . .                               | 18        |
| <b>4</b> | <b>Вывод</b>                                                | <b>20</b> |
|          | <b>Список литературы</b>                                    | <b>21</b> |

## Список иллюстраций

|      |                         |    |
|------|-------------------------|----|
| 3.1  | Задание 1-3 . . . . .   | 7  |
| 3.2  | Задание 4 . . . . .     | 7  |
| 3.3  | Задание 5 . . . . .     | 8  |
| 3.4  | Задание 6 . . . . .     | 8  |
| 3.5  | Задание 7-8 . . . . .   | 9  |
| 3.6  | Задание 9-10 . . . . .  | 9  |
| 3.7  | Задание 11-12 . . . . . | 10 |
| 3.8  | Задание 13 . . . . .    | 11 |
| 3.9  | Задание 14-15 . . . . . | 12 |
| 3.10 | Задание 1 . . . . .     | 12 |
| 3.11 | Задание 2 . . . . .     | 13 |
| 3.12 | Задание 3 . . . . .     | 14 |
| 3.13 | Задание 4 . . . . .     | 14 |
| 3.14 | Задание 5-6 . . . . .   | 15 |
| 3.15 | Задание 7 . . . . .     | 16 |
| 3.16 | Задание 1-2 . . . . .   | 16 |
| 3.17 | Задание 1-2 . . . . .   | 17 |
| 3.18 | Задание 3 . . . . .     | 18 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

## 2 Задание

1. Используя `firewall-cmd`: – определить текущую зону по умолчанию; – определить доступные для настройки зоны; – определить службы, включённые в текущую зону; – добавить сервер VNC в конфигурацию брандмауэра.
2. Используя `firewall-config`: – добавьте службы `http` и `ssh` в зону `public`; – добавьте порт 2022 протокола UDP в зону `public`; – добавьте службу `ftp`.
3. Выполните задание для самостоятельной работы (раздел 13.5).

## 3 Выполнение лабораторной работы

### 3.1 Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

1. Получите полномочия администратора: `su -`
2. Определите текущую зону по умолчанию: `firewall-cmd --get-default-zone`
3. Определите доступные зоны: `firewall-cmd --get-zones`

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
Пароль:  
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --get-default-zone  
public  
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd get zones  
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work  
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.1: Задание 1-3

4. Посмотрите службы, доступные на вашем ПК: `firewall-cmd --get-services`

```
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --get-services  
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp  
amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-fi  
ledaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-tes  
tnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent coc  
kpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp  
dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dro  
pbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-prox  
y freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp g  
alera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability htt  
p http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target  
isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell ku  
be-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-contro
```

Рис. 3.2: Задание 4

5. Определите доступные службы в текущей зоне: `firewall-cmd --list-services`

```
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ssh
```

Рис. 3.3: Задание 5

6. Сравните результаты вывода информации при использовании команды `firewall-cmd --list-all` и команды `firewall-cmd --list-all --zone=public`

```
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.4: Задание 6

Пояснение: вывод идентичен, тк в первом случае он для текущей папки, те public, а во втором случае для конкретно заданной папки (та же public)

7. Добавьте сервер VNC в конфигурацию брандмауэра: `firewall-cmd --add-service=vnc-server`



8. Проверьте, добавился ли vnc-server в конфигурацию: firewall-cmd --list-all

```
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.5: Задание 7-8

Пояснение: да, добавился, но как запущенный, а не как постоянный

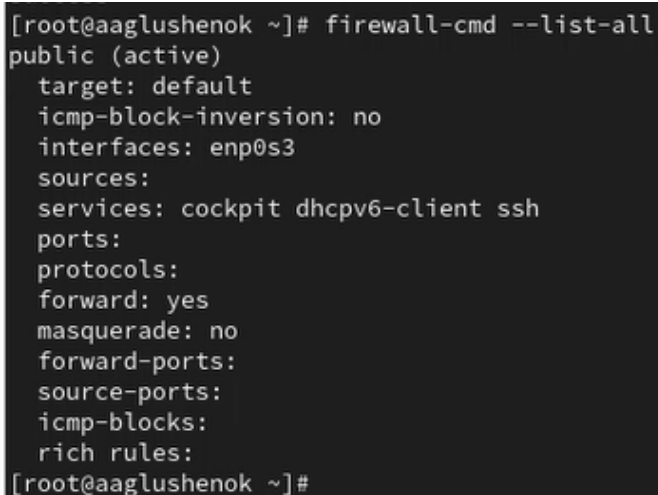
9. Перезапустите службу firewalld: systemctl restart firewalld
10. Проверьте, есть ли vnc-server в конфигурации: firewall-cmd --list-all

```
[root@aaglushenok ~]# systemctl restart firewalld
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.6: Задание 9-10

Пояснение: служба vnc-server больше не указана, тк была добавленна в качестве запущенной, а не перманентной

11. Добавьте службу vnc-server ещё раз, но постоянной, используя firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
12. Проверьте наличие vnc-server в конфигурации: firewall-cmd --list-all



```
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.7: Задание 11-12

Пояснение: VNC-сервер не указан, тк службы, которые были добавлены в конфигурацию на диске, автоматически не добавляются в конфигурацию времени выполнения.

13. Перезагрузите конфигурацию firewalld и просмотрите конфигурацию времени выполнения: firewall-cmd --reload, firewall-cmd --list-all

```
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.8: Задание 13

Пояснение: после перезагрузки видим, что VNC-сервер отображается в списке сервисов

14. Добавьте в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола TCP:  
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent. Затем перезагрузите конфигурацию firewalld: firewall-cmd --reload
15. Проверьте, что порт добавлен в конфигурацию: firewall-cmd --list-all

```
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.9: Задание 14-15

## 3.2 Управление брандмауэром с помощью firewall-config

1. Откройте терминал и под учётной записью своего пользователя запустите интерфейс GUI firewall-config: `firewall-config`

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-config
bash: firewall-config: команда не найдена...
Установить пакет «firewall-config», предоставляющий команду «firewall-config»?
[N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Загрузка списка пакетов....
Следующие пакеты должны быть установлены:
dbus-x11-1:1.12.20-8.el9.x86_64      X11-requiring add-ons for D-BUS
firewall-config-1.3.4-15.el9_6.noarch Firewall configuration application
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Ожидание аутентификации...
* Ожидание в очереди...
* Загрузка пакетов...
```

Рис. 3.10: Задание 1

2. Нажмите выпадающее меню рядом с параметром Configuration . Открой-

те раскрывающийся список и выберите Permanent . Это позволит сделать постоянными все изменения, которые вы вносите при конфигурировании.

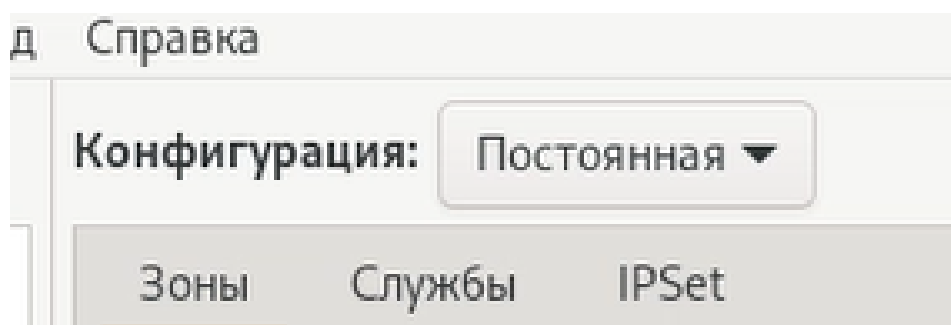


Рис. 3.11: Задание 2

3. Выберите зону public и отметьте службы http, https и ftp, чтобы включить их.

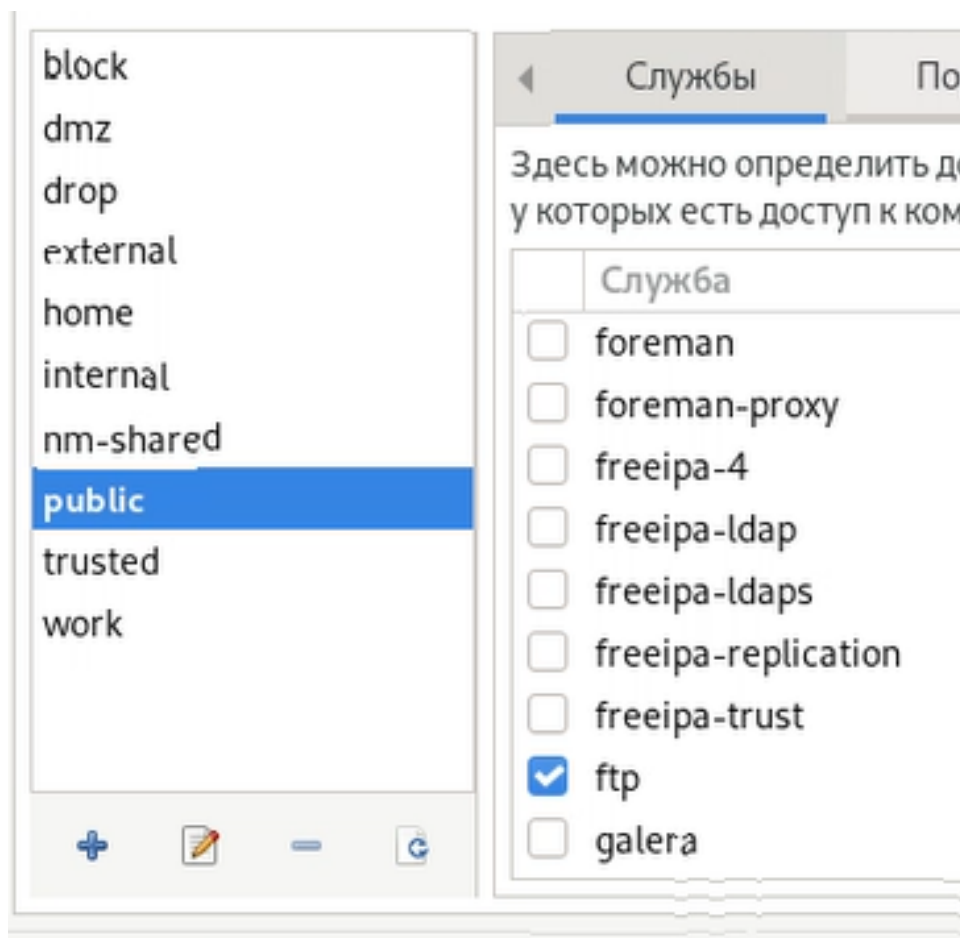


Рис. 3.12: Задание 3

4. Выберите вкладку Ports и на этой вкладке нажмите Add . Введите порт 2022 и протокол udp, нажмите ОК , чтобы добавить их в список.

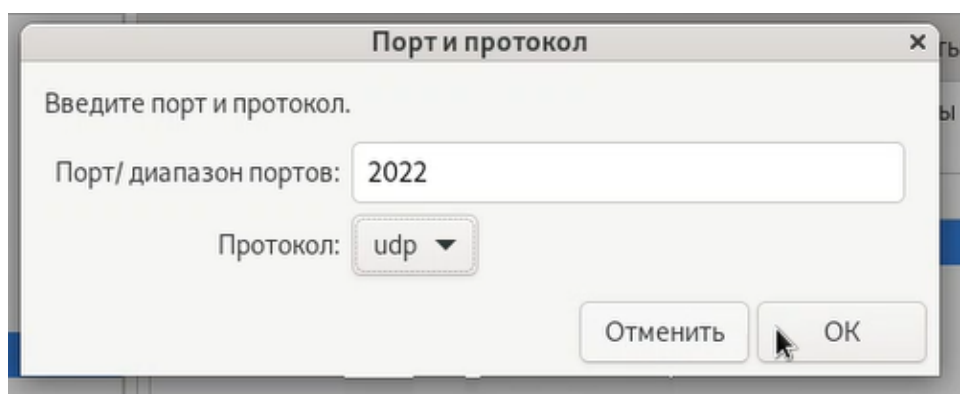
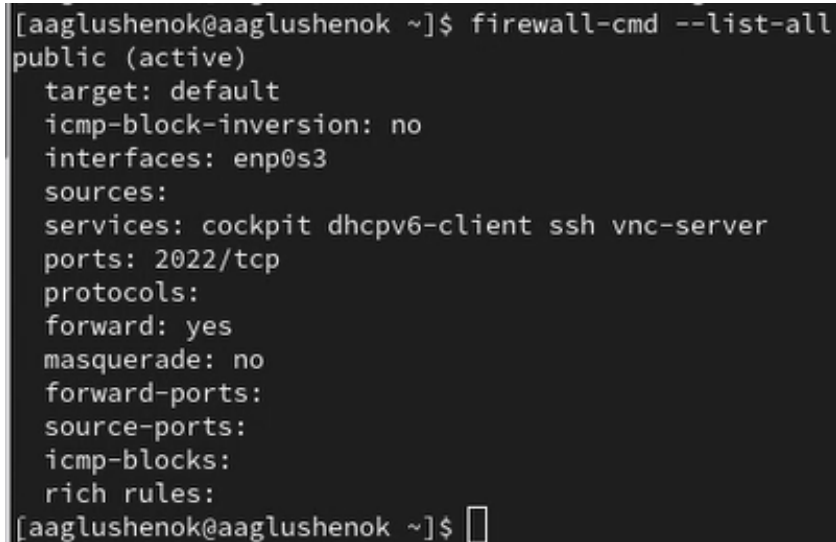


Рис. 3.13: Задание 4

5. Закройте утилиту firewall-config.
6. В окне терминала введите `firewall-cmd --list-all` (изменения ещё не вступили в силу, тк мы настроили их как постоянные изменения, а не как изменения времени выполнения)



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 3.14: Задание 5-6

7. Перегрузите конфигурацию firewall-cmd: `firewall-cmd --reload` и выведите список доступных сервисов: `firewall-cmd --list-all` (изменения применены)

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-cmd --reload
success
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 3.15: Задание 7

### 3.3 Самостоятельная работа

1. Создайте конфигурацию межсетевого экрана, которая позволяет получить доступ к службам: telnet; imap; pop3; smtp.
2. Сделайте это как в командной строке (для службы telnet), так и в графическом интерфейсе (для служб imap, pop3, smtp).

Для telnet: добавляем через команду "...add service=..." :

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
success
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 3.16: Задание 1-2

Для остальных: firewalld-config -> конфигурация: постоянная -> public -> отмечаем заданные службы галочкой



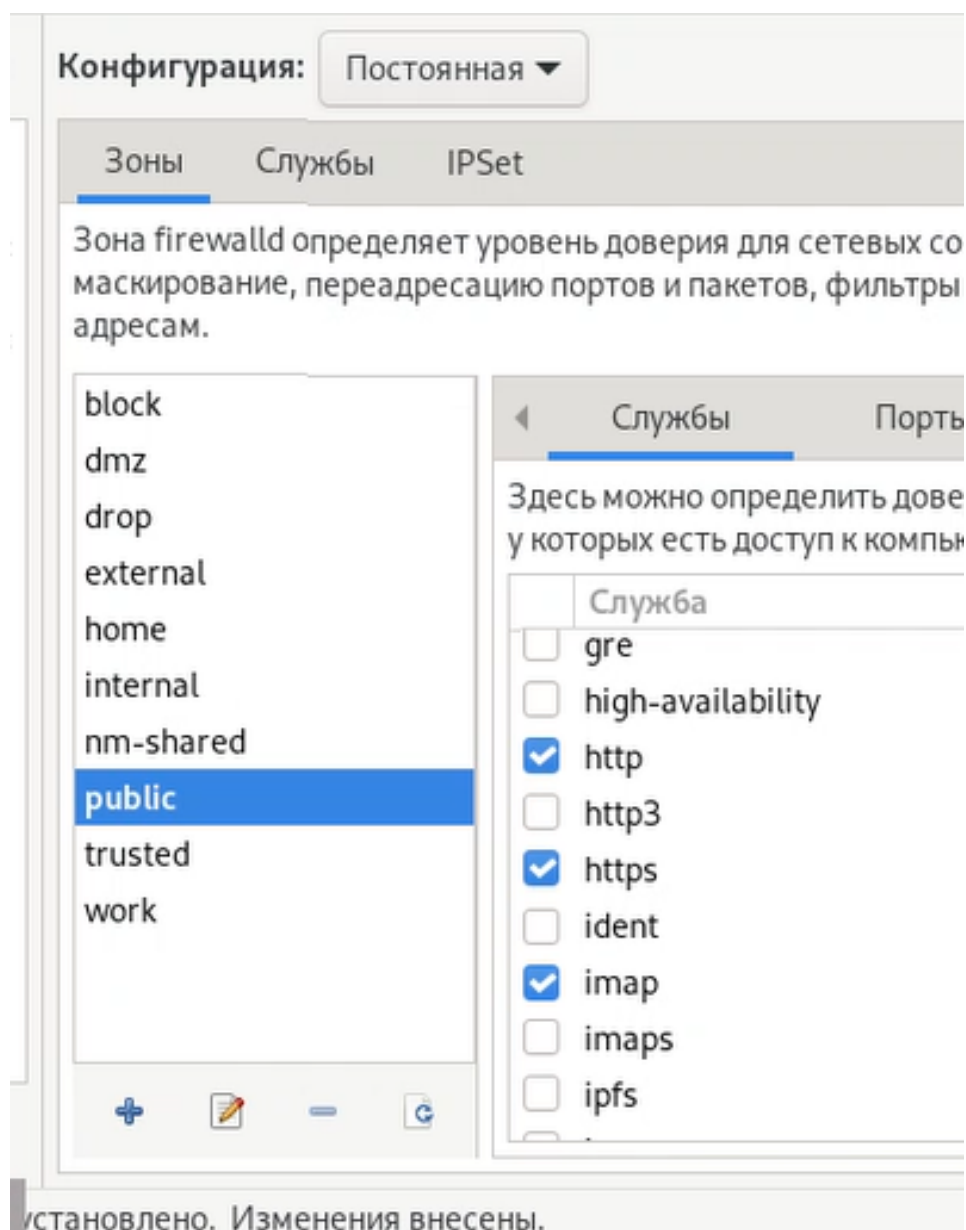


Рис. 3.17: Задание 1-2

3. Убедитесь, что конфигурация является постоянной и будет активирована после перезагрузки компьютера.

```

[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-config
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-cmd --reload
success
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[aaglushenok@aaglushenok ~]$

```

Рис. 3.18: Задание 3

### 3.4 Контрольные вопросы

1. Какая служба должна быть запущена перед началом работы с менеджером конфигурации брандмауэра `firewall-config`? Должна быть запущена служба `firewalld`.
2. Какая команда позволяет добавить UDP-порт 2355 в конфигурацию брандмауэра в зоне по умолчанию? Команда: `firewall-cmd --add-port=2355/udp`
3. Какая команда позволяет показать всю конфигурацию брандмауэра во всех зонах? Команда: `firewall-cmd --list-all-zones`
4. Какая команда позволяет удалить службу `vnc-server` из текущей конфигурации брандмауэра? Команда: `firewall-cmd --remove-service=vnc-server`
5. Какая команда `firewall-cmd` позволяет активировать новую конфигурацию, добавленную опцией `--permanent`? Команда: `firewall-cmd --reload`
6. Какой параметр `firewall-cmd` позволяет проверить, что новая конфигурация была добавлена в текущую зону и теперь активна? Параметр: `--list-all`
7. Какая команда позволяет добавить интерфейс `eno1` в зону `public`? Команда: `firewall-cmd --zone=public --add-interface=eno1`

8. Если добавить новый интерфейс в конфигурацию брандмауэра, пока не указана зона, в какую зону он будет добавлен? Он будет добавлен в зону по умолчанию.

## **4 Вывод**

В ходе выполнения лабораторной работы №13 мне удалось получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

## **Список литературы**